

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo V

Implementação de Tarefas

Jeann Victor
30 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo V – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Explique o que é, para que serve e o que contém um TCB - Task Control Block.

Basicamente, cada tarefa é associada a um descritor, sendo que esse descritor é uma estrutura de dados que guarda todas as informações necessárias sobre a tarefa, como: identificador, estado, lista de áreas de memória usadas pela tarefa, informações de contexto do processador, recursos utilizados, informações de gerência e contabilização, sendo geralmente organizados em listas ou vetores para o gerenciamento pelo sistema operacional.

2 Questão 2

Desenhe o diagrama de tempo da execução do código a seguir, informe qual a saída do programa na tela (com os valores de x) e calcule a duração aproximada de sua execução.

Explicação do processo:

Primeiro `fork()`: P0 cria P1

X incrementado: P0=1, P1=1

`Sleep(5)` – 5 segundos

`Wait(0)`:

- P0 espera P1 (bloqueado)
- P1 não tem filhos → continua

Segundo `fork()`: P1 cria P2 (P2: X=1)

`Wait(0)`:

- P1 espera P2 (bloqueado)
- P2 sem filhos → continua

`Sleep(5)` – +5 segundos (total 10s)

P2: X=2 → "Valor de x: 2" → termina

P1 liberado

P1: `Sleep(5)` – +5 segundos (total 15s)

P1: X=2 → "Valor de x: 2" → termina

P0 liberado

P0: segundo `fork()` → cria P3 (P3: X=1)

`Wait(0)`: P0 espera P3

P3: `wait(0)` → retorna

`Sleep(5)` – +5 segundos (total 20s)

P3: X=2 → "Valor de x: 2" → termina

P0 liberado

P0: `Sleep(5)` – +5 segundos (total 25s)

P0: X=2 → "Valor de x: 2"

Saída: 4x "Valor de x: 2"

Tempo: 25 segundos

3 Questão 3

Indique quantas letras "X" serão impressas na tela pelo programa abaixo quando for executado com a seguinte linha de comando: `a.out 4 3 2 1`. O comando `a.out` resulta da compilação do programa a seguir:

Não há resolução registrada para esta questão no material original (a questão depende de uma figura/código-fonte fornecido pelo professor).

4 Questão 4

O que são threads e para que servem?

As threads são definidas como sendo um fluxo de execução independente, também utilizadas para implementar fluxos de execução dentro do núcleo do SO. Elas compartilham o mesmo espaço de memória e recursos do processo pai, mas possuem seus próprios registradores, pilha e contador de programa.

Elas servem para compartilhamento de código, dados e arquivos abertos do processo, permitem dividir tarefas complexas em partes que podem ser executadas paralelamente.

5 Questão 5

Quais as principais vantagens e desvantagens de threads em relação a processos?

Ao se utilizar dos processos, os sistemas apresentam maior robustez, logo um erro dentro de um processo apenas afeta

[Resposta incompleta no material original.]

6 Questão 6

Forneça dois exemplos de problemas cuja implementação multi-thread não tem desempenho melhor que a respectiva implementação sequencial.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

7 Questão 7

Associe as afirmações a seguir aos seguintes modelos de threads: a) many-to-one (N:1); b) one-to-one (1:1); c) many-to-many (N:M):

- (a) Tem a implementação mais simples, leve e eficiente.
- (b) Multiplexa os threads de usuário em um pool de threads de núcleo.
- (c) Pode impor uma carga muito pesada ao núcleo.
- (d) Não permite explorar a presença de várias CPUs pelo mesmo processo.
- (e) Permite uma maior concorrência sem impor muita carga ao núcleo.
- (f) Geralmente implementado por bibliotecas.
- (g) É o modelo implementado no Windows NT e seus sucessores.
- (h) Se um thread bloquear, todos os demais têm de esperar por ele.
- (i) Cada thread no nível do usuário tem sua correspondente dentro do núcleo.

(j) É o modelo com implementação mais complexa.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

8 Questão 8

Considerando as implementações de threads N:1 e 1:1 para o trecho de código a seguir:

- a) desenhe os diagramas de execução
- b) informe as durações aproximadas de execução
- c) indique a saída do programa na tela.

Considere a operação `sleep()` como uma chamada de sistema (syscall). A chamada `thread_create` cria uma nova thread, `thread_exit` encerra a thread corrente e `thread_join` espera o encerramento da thread informada como parâmetro.

Não há resolução registrada para esta questão no material original (a questão depende de uma figura/código-fonte fornecido pelo professor).